

9 de octubre de 2026.

Quiz I – N3 – E2

Por favor lea cuidadosamente las siguientes instrucciones:

- Este quiz es **individual** y su duración máxima es de **15 min.**
- Está prohibida cualquier interacción con sus compañeros durante el examen.
- No se permite el uso de dispositivos electrónicos (celulares, relojes inteligentes, agendas electrónicas, computadores, etc.) ni de materiales adicionales como apuntes, libros o impresos.
- **Debe** escribir su respuesta de manera clara y legible, aplicando la sintaxis y los conceptos de Python estudiados en el curso. Se provee una cuadrícula para facilitar la indentación de su código; úsela de manera que quede claro en qué cuadro inicia cada instrucción. **Las respuestas ilegibles o inadecuadamente indentadas pueden ser calificadas como incorrectas.** Puede usar lápiz, **pero únicamente se aceptarán reclamos sobre respuestas escritas en esfero.**
- Ante un intento de copia, el encargado podrá **retirarle el enunciado** y asignar una nota de **0.0** o iniciar un **proceso disciplinario**. Por favor, mantenga la mirada exclusivamente en su enunciado.

Compromiso de integridad:

Al proporcionar sus datos a continuación, usted confirma su compromiso de completar este examen de acuerdo con las normas de integridad académica de la Universidad de los Andes, incluyendo acatar el Reglamento General de Estudiantes de Pregrado y todas las disposiciones relacionadas con evitar el *Fraude académico*¹, establecidas en el Reglamento Disciplinario para Estudiantes de Pregrado.

Nombre: _____

Firma: _____

¹ En el artículo 4 del Reglamento Disciplinario para Estudiantes de Pregrado, se define el *Fraude académico* como “el comportamiento del estudiante que infringe las reglas de la Universidad o las reglas establecidas por el evaluador, en desarrollo de una actividad académica”.

Pregunta 1 (100 pts). Implemente la función `contar_mayusculas_recursivo` en Python, que cuenta **recursivamente** la cantidad de mayúsculas presentes en un string.

- Para determinar si un caracter se considera una mayúscula, use el método `str.isupper()`.

Ejemplos:

Invocación	Retorno	Razón
<code>contar_mayusculas_recursivo("")</code>	0	El string está vacío.
<code>contar_mayusculas_recursivo("hola mundo")</code>	0	No contiene mayúsculas.
<code>contar_mayusculas_recursivo("HOLA")</code>	4	Todos sus caracteres son mayúsculas.
<code>contar_mayusculas_recursivo("Hola Mundo")</code>	2	Solo cuentan H y M; las minúsculas y el espacio no.
<code>contar_mayusculas_recursivo("\$ISIS-1222")</code>	4	El símbolo, el guion y los dígitos no son mayúsculas.

Requerimientos:

1. **DEBE** usar **recursividad**.
2. **DEBE** usar un único `return` al final de la función.

IMPORTANTE:

- Incumplir alguno de los anteriores requerimientos resultará en una nota igual a **0.0**.
- Ya se proveen la *signatura*, el *docstring* y la aserción de la función.
- No debe crear *doctests* ni aserciones adicionales. No se necesita importar nada.
- Debe implementar **únicamente el cuerpo de la función** en la cuadrícula de la hoja de respuesta, a continuación de la aserción dada.

Rúbrica de calificación:

Descripción	Cumple	Incumple
(20 pts) Implementa correctamente el caso base: si el string está vacío, el resultado es 0 y no se hace ninguna llamada recursiva.	20	0
(15 pts) Obtiene correctamente el primer carácter del string solo cuando el string no está vacío.	15	0
(20 pts) Determina con una instrucción <code>if</code> u operador ternario y un método válido, si el primer carácter es una mayúscula y cuenta 1 si lo es o 0 si no.	20	0
(30 pts) Hace la llamada recursiva sobre el resto del string, que se recorta en cada llamada, de modo que siempre se alcanza el caso base.	30	0
(15 pts) Acumula el resultado de la llamada recursiva, sumándolo al conteo del primer carácter.	15	0
Total	_____ / 100	

```
def contar_mayusculas_recursoivo(cadena: str) -> int:
    """
    Cuenta recursivamente la cantidad de mayúsculas en un string.

    Args:
        cadena (str): String en el que se desea contar las letras mayúsculas.

    Returns:
        int: Número total de mayúsculas presentes en el string.
    """
    assert isinstance(cadena, str), "Se esperaba una cadena del tipo str, pero se recibió: " +
        str(type(cadena))
```

